

TP 1 — Prise en main de l'environnement Python

Semaine 1 ■ Travail individuel sur machine ■ 2 h

Objectifs

- Savoir lancer l'environnement (Thonny ou équivalent), utiliser la console **et** créer un script
- Écrire, enregistrer et exécuter un premier programme
- Manipuler variables, types et expressions vus en cours

En fin de séance : un dossier NSI/TP01/ contenant vos fichiers `.py`, nommés comme demandé. Prendre cette habitude dès aujourd'hui.

Partie A — La console

(30 min)

1. Ouvrir l'environnement Python. Repérer la **console** (invite `>>>`).
2. Taper successivement et **noter les réponses** :

```
>>> 6 * 7
>>> 6 / 7
>>> 2 ** 100
>>> "6" + "7"
>>> type(6 / 7)
```

3. Taper `6 + "7"`. Lire le message d'erreur : quelle ligne ? quel type d'erreur ? (On apprendra à lire les erreurs en détail en semaine 4.)
4. Créer une variable `annee = 2026`, puis calculer votre année de naissance à partir de votre âge, en console.

Partie B — Premier script

(30 min)

1. Créer un fichier `presentation.py`. Y écrire :

```
prenom = "Ada"
age = 16
print("Bonjour, je m'appelle", prenom)
print("L'année prochaine j'aurai", age + 1, "ans")
```

2. Exécuter. Modifier avec vos informations.
3. **Différence console/script** : dans un script, taper `6 * 7` seul n'affiche rien. Vérifier, puis corriger avec `print(6 * 7)`.

Partie C — Petits calculs utiles

(40 min)

Écrire un script `calculs.py` qui, à partir de variables définies au début du fichier, affiche :

1. **IMC** : à partir de `masse` (kg) et `taille` (m), afficher l'IMC (masse divisée par le carré de la taille).
2. **Monnaie** : un objet coûte `prix = 47` euros, on paie avec `billet = 50` euros. Afficher la monnaie à rendre.

3. **Durée** : une vidéo dure `duree = 9274` secondes. Afficher cette durée en heures, minutes, secondes (utiliser `//` et `%`).
4. **TVA** : à partir d'un `prix_ht`, afficher le prix TTC avec une TVA de 20 %.

Partie D — Défi ★

(20 min)

Un scooter parcourt d km avec une consommation de c litres aux 100 km ; l'essence coûte p €/litre. Écrire `trajet.py` qui affiche le coût du trajet, puis le nombre de trajets possibles avec un budget de 20 €.